Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Resolva o sistema pelo método da adição:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ 5x - 2y = 5 \end{cases}$$

2. Determine o par ordenado (x, y) que satisfaz o sistema abaixo:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 16 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

3. Utilize o método da substituição para resolver o sistema:

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + 2y = 19 \end{cases}$$

4. Resolva o sistema multiplicando ambas as equações para cancelar uma incógnita:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$$

5. Encontre a solução do sistema envolvendo números negativos:

$$\begin{cases} 4x - 3y = 17 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

6. Simplifique os parênteses e determine o valor de x e y:

$$\begin{cases} 2(x + 1) + y = 13 \\ x - (y - 2) = 3 \end{cases}$$

7. Resolva o sistema com coeficientes fracionários:

$$\begin{cases} x/2 + y = 6 \\ x - y/3 = 5 \end{cases}$$

8. No plano cartesiano, determine o ponto P(x, y) de interseção entre as retas representadas por:

$$\begin{cases} y = x + 3 \\ y = -2x + 9 \end{cases}$$

9. (Problema Contextualizado) Em um estacionamento há carros (4 rodas) e motos (2 rodas), totalizando 25 veículos e 74 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse local?

10. (Geometria) Um terreno retangular tem 46 metros de perímetro. Sabendo que a diferença entre o comprimento (x) e a largura (y) é de 7 metros, determine as dimensões desse terreno.

Resolução das Atividades – Prof. Paulo Cardoso

1. Somando as duas equações: $(3x + 5x) + (2y - 2y) = 19 + 5 \Rightarrow 8x = 24 \Rightarrow \mathbf{x = 3}$.
Substituindo na 1ª equação: $3(3) + 2y = 19 \Rightarrow 9 + 2y = 19 \Rightarrow 2y = 10 \Rightarrow \mathbf{y = 5}$. **S = {(3, 5)}**

2. Multiplicando a 2ª equação por (-2): $-2x - 2y = -12$.
Somando com a 1ª: $(2x - 2x) + (3y - 2y) = 16 - 12 \Rightarrow \mathbf{y = 4}$. Como $x + 4 = 6$, temos **x = 2**. **S = {(2, 4)}**

3. Substituindo $y = 2x - 1$ na 2ª equação: $3x + 2(2x - 1) = 19 \Rightarrow 3x + 4x - 2 = 19 \Rightarrow 7x = 21 \Rightarrow \mathbf{x = 3}$.
Calculando y: $y = 2(3) - 1 = 6 - 1 \Rightarrow \mathbf{y = 5}$. **S = {(3, 5)}**

4. Multiplicando a 1ª por 3 $(9x + 6y = 36)$ e a 2ª por -2 $(-4x - 6y = -26)$.
Somando ambas: $5x = 10 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$. Substituindo na 1ª: $3(2) + 2y = 12 \Rightarrow 2y = 6 \Rightarrow \mathbf{y = 3}$. **S = {(2, 3)}**

5. Multiplicando a 2ª equação por 3: $6x + 3y = 3$. Somando com a 1ª $(4x - 3y = 17)$:
$10x = 20 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$. Na 2ª equação: $2(2) + y = 1 \Rightarrow 4 + y = 1 \Rightarrow \mathbf{y = -3}$. **S = {(2, −3)}**

6. Eliminando os parênteses: $2x + 2 + y = 13 \Rightarrow 2x + y = 11$; e $x - y + 2 = 3 \Rightarrow x - y = 1$.
Somando as equações: $3x = 12 \Rightarrow \mathbf{x = 4}$. Como $4 - y = 1$, temos **y = 3**. **S = {(4, 3)}**

7. Multiplicando a 1ª por 2 $(x + 2y = 12)$ e a 2ª por 6 $(6x - 2y = 30)$.
Somando ambas: $7x = 42 \Rightarrow \mathbf{x = 6}$. Na 1ª equação: $6/2 + y = 6 \Rightarrow 3 + y = 6 \Rightarrow \mathbf{y = 3}$. **S = {(6, 3)}**

8. Igualando as expressões de y: $x + 3 = -2x + 9 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$.
Substituindo na 1ª equação: $y = 2 + 3 \Rightarrow \mathbf{y = 5}$. O ponto de interseção é **P(2, 5)**.

9. Sistema: $\{ x + y = 25 ; 4x + 2y = 74 \}$. Multiplicando a 1ª por (-2): $-2x - 2y = -50$.
Somando com a 2ª: $2x = 24 \Rightarrow$ **x = 12 carros**. Como $12 + y = 25$, temos **y = 13 motos**. **12 carros e 13 motos**

10. Perímetro: $2x + 2y = 46 \Rightarrow x + y = 23$. Diferença: $x - y = 7$.
Somando as equações: $2x = 30 \Rightarrow$ **x = 15 m** (comprimento). Como $15 + y = 23$, temos **y = 8 m** (largura). **15 m por 8 m**